

[Личный кабинет](#) / [Мои курсы](#) / [Бакалавриат](#) / [Прикладная информатика](#)

/ [2021, Информационное обеспечение автоматизированных систем, Очная](#) / [О курсе](#)

/ [Искусственные нейронные сети \(2021, ПИбо, Информационное обеспечение автоматизированных систем\)](#) / [Лекции](#) / [Тест №1](#)

Тест начат Четверг, 23 мая 2024, 16:19

Состояние Завершены

Завершен Четверг, 23 мая 2024, 16:46

**Прошло
времени** 27 мин. 1 сек.

Оценка 16,17 из 20,00 (81%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 2,00 из 2,00

Нейронная сеть сходна с мозгом со следующих точек зрения (указать один или несколько правильных ответов)

- ☐ a. Для накопления знаний применяются сами нейроны, называемые нейронными весами
- ☒ b. Знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и используются в процессе обучения ✓
- ☐ c. Знания закладываются в нейронную сеть уже при создании и затем используются в процессе обучения
- ☒ d. Для накопления знаний применяются связи между нейронами, называемые синаптическими весами ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос **2**

Частично правильный

Баллов: 1,33 из 2,00

Использование нейронных сетей обеспечивает следующие свойства систем (указать один или несколько правильных ответов)

- ☐ a. Отображение входной информации в выходную
- ☐ b. Непредсказуемость результата
- ☐ c. Восприимчивость к ошибкам
- ☒ d. Адаптивность ✓
- ☐ e. Независимость от контекста
- ☒ f. Нелинейность ✓

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 2.

Вопрос **3**

Частично правильный

Баллов: 1,00 из 2,00

Использование нейронных сетей обеспечивает следующие свойства систем (указать один или несколько правильных ответов)

- ☒ a. Отказоустойчивость
- ☐ b. Различные подходы к анализу и проектированию
- ☐ c. Масштабируемость
- ☐ d. Очевидность ответа
- ☒ e. Контекстная информация
- ☐ f. Дистанцирование от нейробиологии



Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 2.

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 2,00 из 2,00

В модели нейрона можно выделить следующие основные элементы (указать один или несколько правильных ответов)

- ☒ a. Функция активации
- ☐ b. Мультипликатор
- ☐ c. Функция кодирования
- ☒ d. Набор синапсов или связей
- ☐ e. Дезинтегратор
- ☒ f. Сумматор



Ваш ответ верный.

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 2,00 из 2,00

Нелинейность нейрона обеспечивается

- ☐ a. Подбором сумматора
- ☒ b. Подбором функции активации
- ☐ c. Подбором синаптических весов
- ☐ d. Подбором функции кодирования
- ☐ e. Подбором синаптических связей



Ваш ответ верный.

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 2,00 из 2,00

Сопоставьте функции активации

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1, v \geq \frac{1}{2}, \\ v + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} > v \geq -\frac{1}{2} \\ 0, v < 0. \end{cases}$$

кусочно-линейная

✓

$$\varphi(v) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha v}}$$

сигмоидальная

✓

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1, v > 0, \\ 0, v = 0 \\ -1, v < 0. \end{cases}$$

пороговая

✓

Ваш ответ **верный**.

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 2,00 из 2,00

Можно выделить следующие классы нейросетевых архитектур (указать один или несколько правильных ответов)

- ☒ a. Многослойные сети прямого распространения ✓
- ☒ b. Рекуррентные сети ✓
- ☐ c. Многослойные сети обратного распространения
- ☒ d. Однослойные сети прямого распространения ✓
- ☐ e. Однослойные сети обратного распространения
- ☐ f. Инверторные сети

Ваш ответ **верный**.

Вопрос **8**

Частично правильный

Баллов: 1,50 из 2,00

Правила представления знаний в нейронной сети заключаются в следующем (указать один или несколько правильных ответов)

- ☒ a. В структуру нейронной сети должны быть встроены априорная информация и инварианты, что упрощает архитектуру сети и процесс ее обучения ✓
- ☒ b. Сходные входные сигналы от схожих классов должны формировать единое представление в нейронной сети ✓
- ☐ c. Если некоторое свойство имеет важное значение, то для его представления в сети необходимо использовать большое количество нейронов
- ☒ d. Элементы, отнесенные к различным классам, должны иметь в сети как можно более отличные представления ✓
- ☒ e. Если некоторое свойство имеет важное значение, то для его представления в сети необходимо использовать малое количество нейронов ✗
- ☐ f. В структуру нейронной сети не должны быть встроены априорная информация и инварианты, т.к. это излишне упрощает архитектуру сети и процесс ее обучения

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 3.

Вопрос **9**

Частично правильный

Баллов: 1,00 из 2,00

Для встраивания априорной информации в структуру нейронной сети используют (указать один или несколько правильных ответов)

- ☐ a. Ограничение выбора синаптических весов за счет совместного использования весов
- ☒ b. Расширение выбора синаптических весов за счет введения дополнительных весов ✗
- ☐ c. Расширение сетевой архитектуры с помощью дополнительных связей
- ☒ d. Ограничение сетевой архитектуры с помощью локальных связей ✓

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 1.

Вопрос **10**

Частично правильный

Баллов: 1,33 из 2,00

К приемам обеспечения инвариантности нейронной сети классификации к трансформациям входного сигнала, поступающего от объекта наблюдения, относят (указать один или несколько правильных ответов)

- ☒ a. Инвариантность по обучению. Нейронные сети обладают естественной способностью классификации образов. ✓
- ☐ b. Инвариантность по вычислению. При вычислении выходного сигнала нейрона взвешенная сумма входных сигналов остается неизменной.
- ☒ c. Структурная инвариантность. Инвариантность может быть привнесена в нейронную сеть с помощью соответствующей структуризации. ✓
- ☐ d. Использование инвариантных признаков. Он основывается на предположении, что из входного сигнала можно выделить информативные признаки, которые описывают самую существенную информацию, содержащуюся в наборе данных, и при этом инвариантны к трансформациям входного сигнала.

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 2.

[◀ Рабочая программа](#)

Перейти на...

ФОС ▶